Mn_2O_7 நீரில் கரைந்து பெர்மாங்கனிக் அமிலத்தினைத் ($HMnO_4$) தருகிறது. இதைப்போலவே CrO_3 ஆனது குரோமிக் அமிலம் (H_2CrO_4), மற்றும் டைகுரோமிக் அமிலங்களைத் ($H_2Cr_2O_7$) தருகின்றது. பொதுவாக தாழ் ஆக்சைடுகள் ஈரியல்புத் தன்மையுடையதாகவோ அல்லது காரத் தன்மையுடையதாகவோ காணப்படுகின்றன. உதாரணமாக குரோமியம் (III) ஆக்சைடு (Cr_2O_3) ஈரியல்புத் தன்மையுடையது மற்றும் குரோமியம் (II) ஆக்சைடு (CrO) காரத் தன்மையுடையது.

பொட்டாசியம் டைகுரோமேட் $K_2Cr_2O_7$

தயாரித்தல்

குரோமைட் தாதுவிலிருந்து பொட்டாசியம் டைகுரோமேட் தயாரிக்கப்படுகிறது. தாதுவானது புவிஈர்ப்பு முறையைப் பயன்படுத்தி அடர்ப்பிக்கப்படுகிறது. பின் அடர்ப்பிக்கப்பட்ட தாதுவுடன் அதிகளவு சோடியம் கார்பனேட் மற்றும் சுண்ணாம்பு சேர்க்கப்பட்டு எதிர் அனல் உலையில் வறுக்கப்படுகிறது.

$$4\ FeCr_2O_4 + 8\ Na_2CO_3 + 7\ O_2 \xrightarrow{900 - 1000^0C} 8\ Na_2CrO_4 + 2\ Fe_2O_3 + 8\ CO_2 \uparrow$$

வறுக்கப்பட்ட தாதுவானது பின் நீருடன் சேர்க்கப்பட்டு கரையாத இரும்பு ஆக்சைடிலிருந்து கரையக்கூடிய சோடியம் குரோமேட்டாக பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. சோடியம் குரோமேட்டின் மஞ்சள் நிறக் கரைசலை அடர் கந்தக அமிலத்துடன் வினைப்படுத்தும்போது சோடியம் குரோமேட் ஆனது சோடியம் டைகுரோமேட்டாக மாற்றப்படுகிறது.

$$2\ Na_2CrO_4 + H_2SO_4 \longrightarrow Na_2Cr_2O_7 + Na_2SO_4 + H_2O$$

மேற்கண்டுள்ள கரைசலை அடர்பித்தல் மூலமாக குறைந்த கரையும் தன்மையுடைய சோடியம் சல்பேட் நீக்கப்படுகிறது. எஞ்சியுள்ள கரைசல் வடிகட்டப்பட்டு பின் அடர்ப்பிக்கப்படுகிறது. இதனை குளிர்வித்து $Na_2SO_4.2H_2O$ படிகங்கள் பெறப்பட்டு நீக்கப்பட்டுகின்றன

சோடியம் டைகுரோமேட்டின் தெவிட்டிய நீர்க்கரைசல் KCl கரைசலுடன் கலக்கப்பட்டு பின் அடர்ப்பித்தல் மூலம் NaCl படிகங்கள் நீக்கப்படுகின்றன. இக்கரைசல் கூடான நிலையிலேயே வடிகட்டப்படுகிறது. மேலும் வடிநீரைக் குளிர்விப்பதன் மூலம் $K_2Cr_2O_7$ படிகங்கள் பெறப்படுகின்றன.

$$Na_2Cr_2O_7 + 2KCl \longrightarrow K_2Cr_2O_7 + 2NaCl$$

இயற்பியல் பண்புகள்

பொட்டாசியம் டைகுரோமேட்டானது ஆரஞ்சு சிவப்பு நிற படிகங்களாகும். இதன் உருகுநிலை 671 K மேலும் இது குளிர்ந்த நீரில் மிதமான அளவில் கரைகின்றது ஆனால் கூடான நீரில் நன்கு கரைகின்றது. டைகுரோமேட்டை வெப்பப்படுத்தும் போது அது சிதைவடைந்து Cr_2O_3 மற்றும் ஆக்சிஜன் மூலக்கூறுகளைத் தருகின்றது. பொட்டாசியம் டைகுரோமேட்டை வெப்பப்படுத்தும் போது நச்சுத் தன்மையுடைய குரோமிய புகை உருவாவதால் இதற்கு மாற்றாக சோடியம் டைகுரோமேட் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

$$4\ K_2Cr_2O_7 \xrightarrow{\Delta} 4\ K_2CrO_4 + 2\ Cr_2O_3 + 3O_2 \uparrow$$

XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 126 18-12-2021 21:57:26